

计量经济学

<< *Econometrics* >>

王琴英

第1章 一元线性回归分析

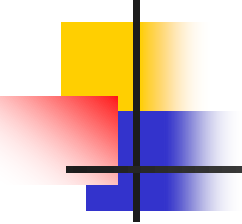
1.1 一元线性回归模型及其基本假定

一、一元线性回归模型

1. 什么是回归分析？

一元	模型中仅包含一个自变量（即一个影响因素）： x_{1i}
k 元	模型中包含 k 个自变量（即 k 个影响因素）： $x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$
线性	模型中的参数和变量均为线性形式（即均为 1 次幂的形式）
非线性	模型中的参数或变量存在非线性形式
回归分析	研究随机变量 y_i 的平均变化趋势（即 $E(y_i)$ 或 $\hat{E}(y_i)$ 的变化趋势）
一元线性回归模型	$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + u_i$ i 表示观测的对象或观测的时间点；$i=1, 2, \dots, n$
k 元线性回归模型	$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki} + u_i$

2. 一元线性回归模型


$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

其中

y_i —— 被解释变量或因变量

x_i —— 解释变量或自变量

u_i —— 随机干扰项或随机误差项

β_0, β_1 —— 未知参数或回归参数

i 表示观测的对象或观测的时间点; $i = 1, 2, \dots, n$

3. 一元线性回归方程

假设: $E(y_i | x_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$ 或 $E(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$

$$\hat{E}(y_i) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

y_i 的条件期望估计值

记号 $\hat{y}_i \triangleq \hat{E}(y_i)$

→ $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ 一元线性回归方程

其中: $\hat{y}_i$ —— y_i 的期望值(即平均值)的估计值

$\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ —— 回归系数

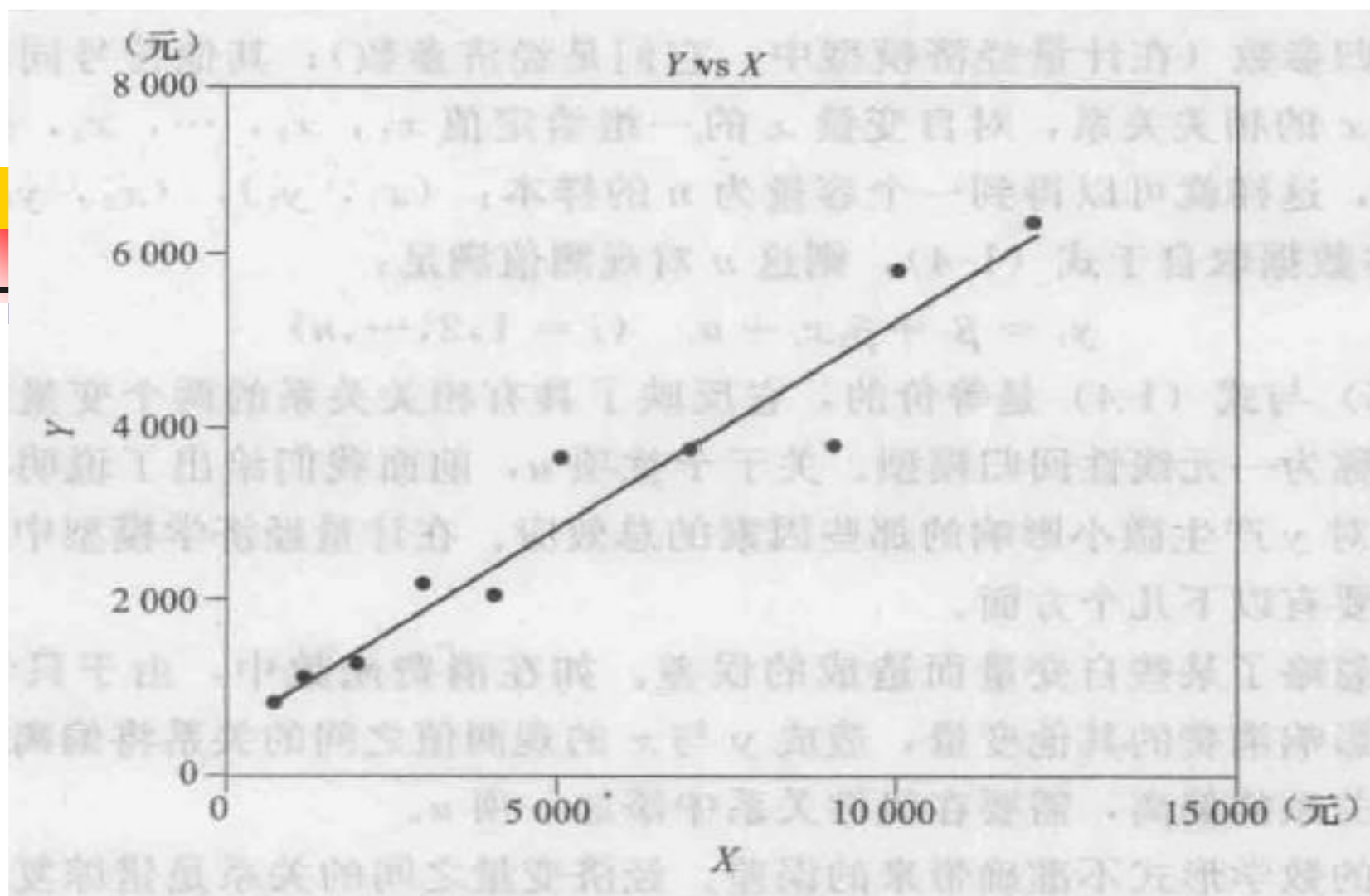
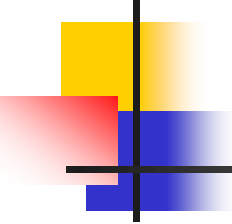


图 1-2 家庭可支配收入与家庭消费支出数据的散点图



样本回归方程与总体回归方程

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

样本回归方程

$$E(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i \text{ 或 } E(y) = \beta_0 + \beta_1 x$$

总体回归方程

两者有什么本质区别？

$E(y_i)$ 是一个随机变量还是一个数？

4. 回归系数的含义

对于一元线性回归方程 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

$\hat{\beta}_0$ 的含义：当自变量 x_i 取值为零时，因变量 y_i 的值平均为 $\hat{\beta}_0$ （单位）；

$\hat{\beta}_1$ 的含义：自变量 x_i 每增加 **1** 个单位，
因变量 y_i 平均增加 $\hat{\beta}_1$ 个单位。

5. 随机误差项的含义

u_i

随机误差项，是不可观测的随机变量

包含的要素

- ① 在解释变量中被忽略的变量的作用。
- ② 模型的设定误差或关系误差。
- ③ 变量观测值的观测误差的影响。
- ④ 其他随机因素。

假设： $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

二、一元线性回归模型的基本假定

1. U_i 服从正态分布； $i = 1, 2, \dots, n$
2. $E(u_i) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$
3. $Var(u_i) = \sigma_u^2$ (常数) , $i = 1, 2, \dots, n$
4. u_i, u_j 相互独立或不相关, 即当 $i \neq j$ 时,
$$COV(u_i, u_j) = 0$$
 , $i, j = 1, 2, \dots, n$
5. X_i 与 U_i 不相关, 即 $COV(x_i, u_i) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$
或者, 假定自变量是非随机的。

假设: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

1. 基本假定下因变量的概率分布？

对于一元线性回归模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

由基本假定知 $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$

→ y_i 服从什么分布？

并且 $E(y_i) = ??$, $Var(y_i) = ??$

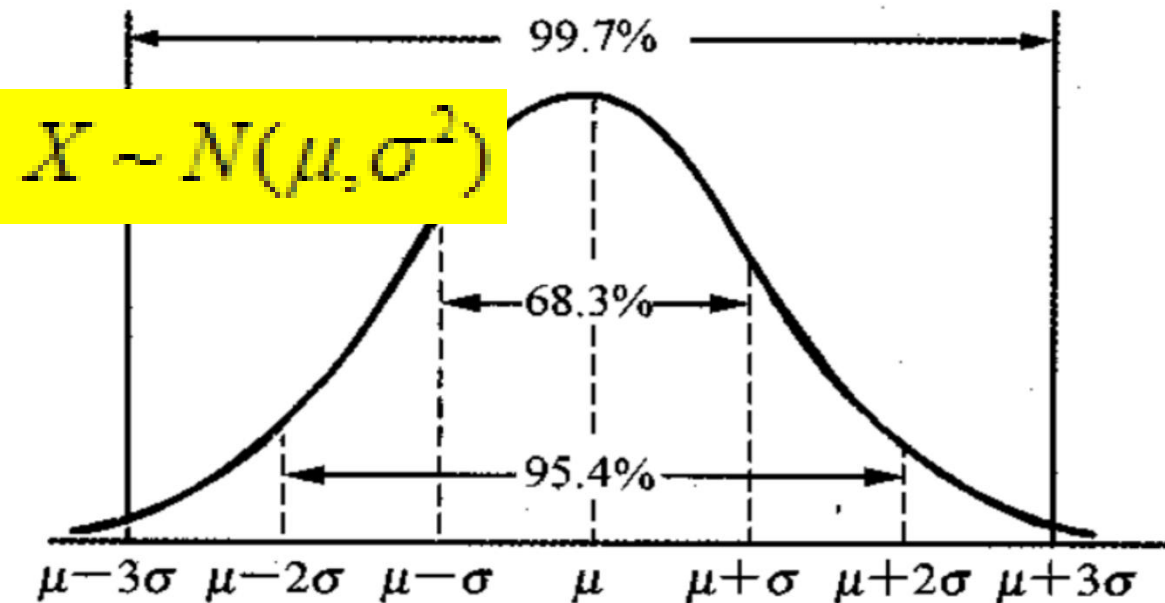
2. 随机误差项的标准差及其取值概率关系？

由基本假定知 $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$

$$P(-\sigma_u \leq u_i \leq \sigma_u) = ?$$

$$P(-2\sigma_u \leq u_i \leq 2\sigma_u) = ?$$

$$P(-3\sigma_u \leq u_i \leq 3\sigma_u) = ?$$



3. 因变量的期望与条件分布

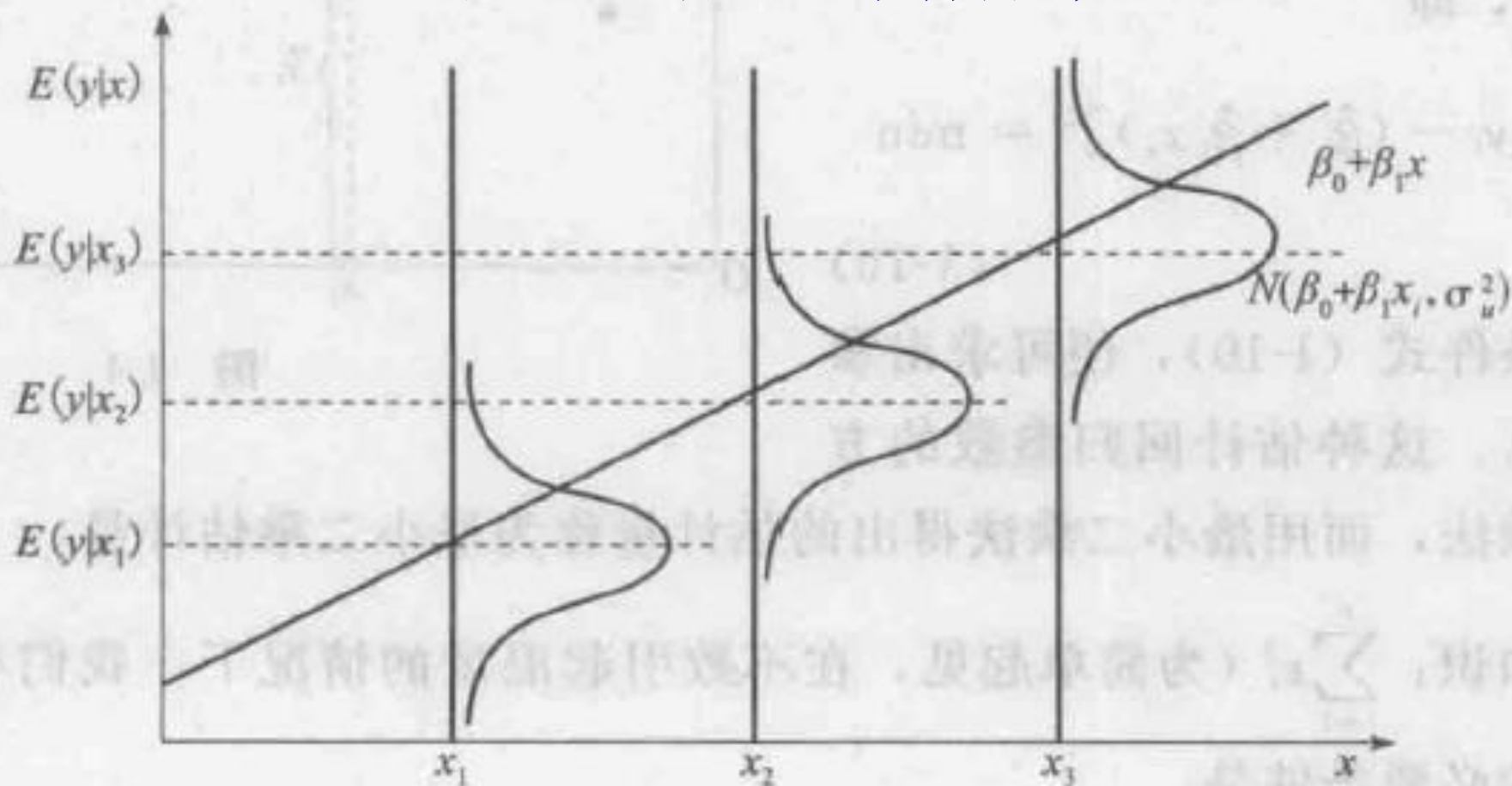


图 1-3 因变量的条件分布

$$E(y_i | x_i) \stackrel{\Delta}{=} E(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

$$y_i \sim N((\beta_0 + \beta_1 x_i), \sigma_u^2) : i = 1, 2, 3$$

$$E(y_1 | x_1) \stackrel{\Delta}{=} E(y_1) = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

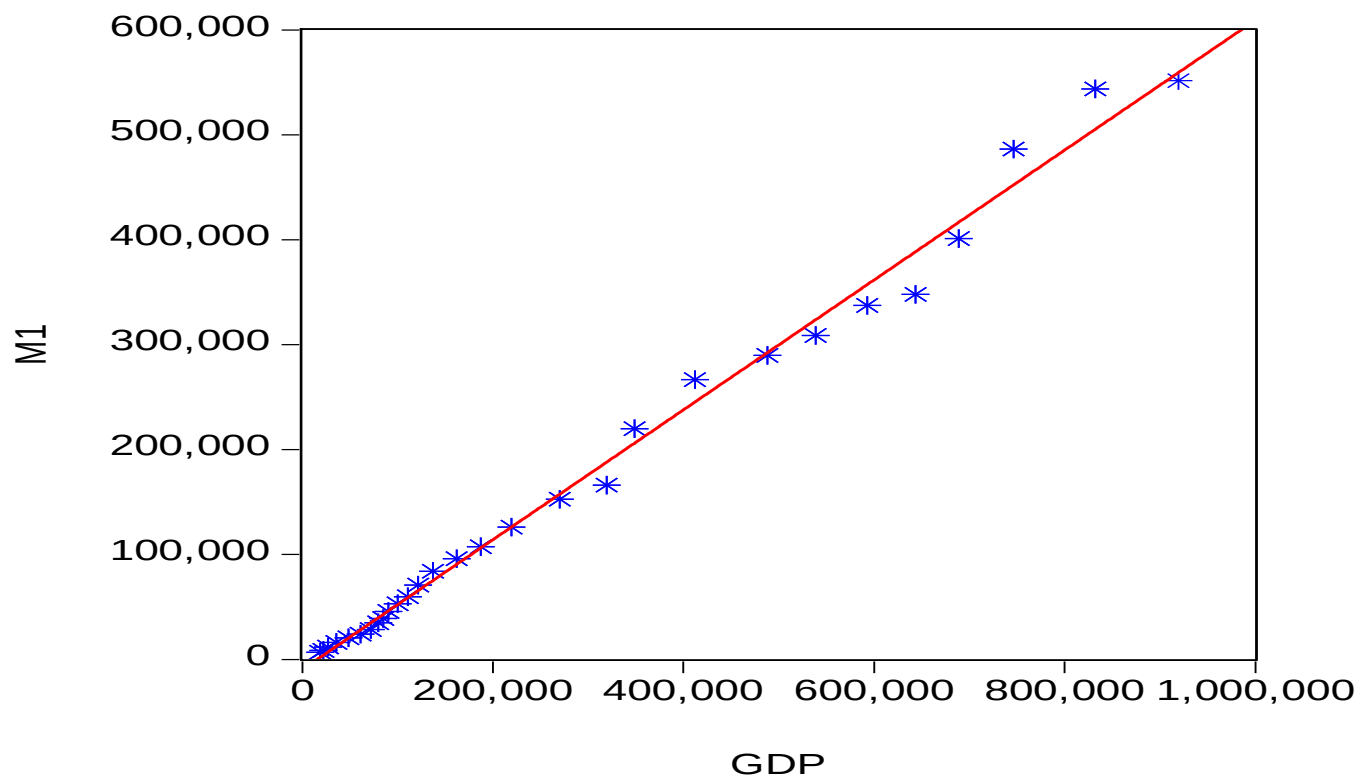
$$y_1 \sim N((\beta_0 + \beta_1 x_1), \sigma_u^2)$$

1.2 回归参数的最小二乘估计

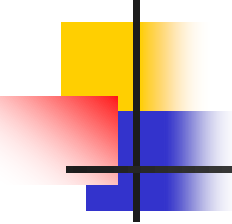
假设: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

求: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

已知样本观测值: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$



一、最小二乘估计法 (OLS)



为了求回归方程: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

令 $RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ 取到最小值

$$= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

此时, 所对应的 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 称为 最小二乘估计值

此估计方法或估计过程称为最小二乘法 (**OLS**)

记号

$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$, 称为

残差

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 \quad \text{称为}$$

残差平方和

令

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial RSS}{\partial \hat{\beta}_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \\ \frac{\partial RSS}{\partial \hat{\beta}_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) x_i = 0 \end{array} \right.$$

即：最小二乘法
满足的约束条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i = 0 \end{array} \right.$$

二、最小二乘估计值

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

$$\left\{ \begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \end{aligned} \right.$$

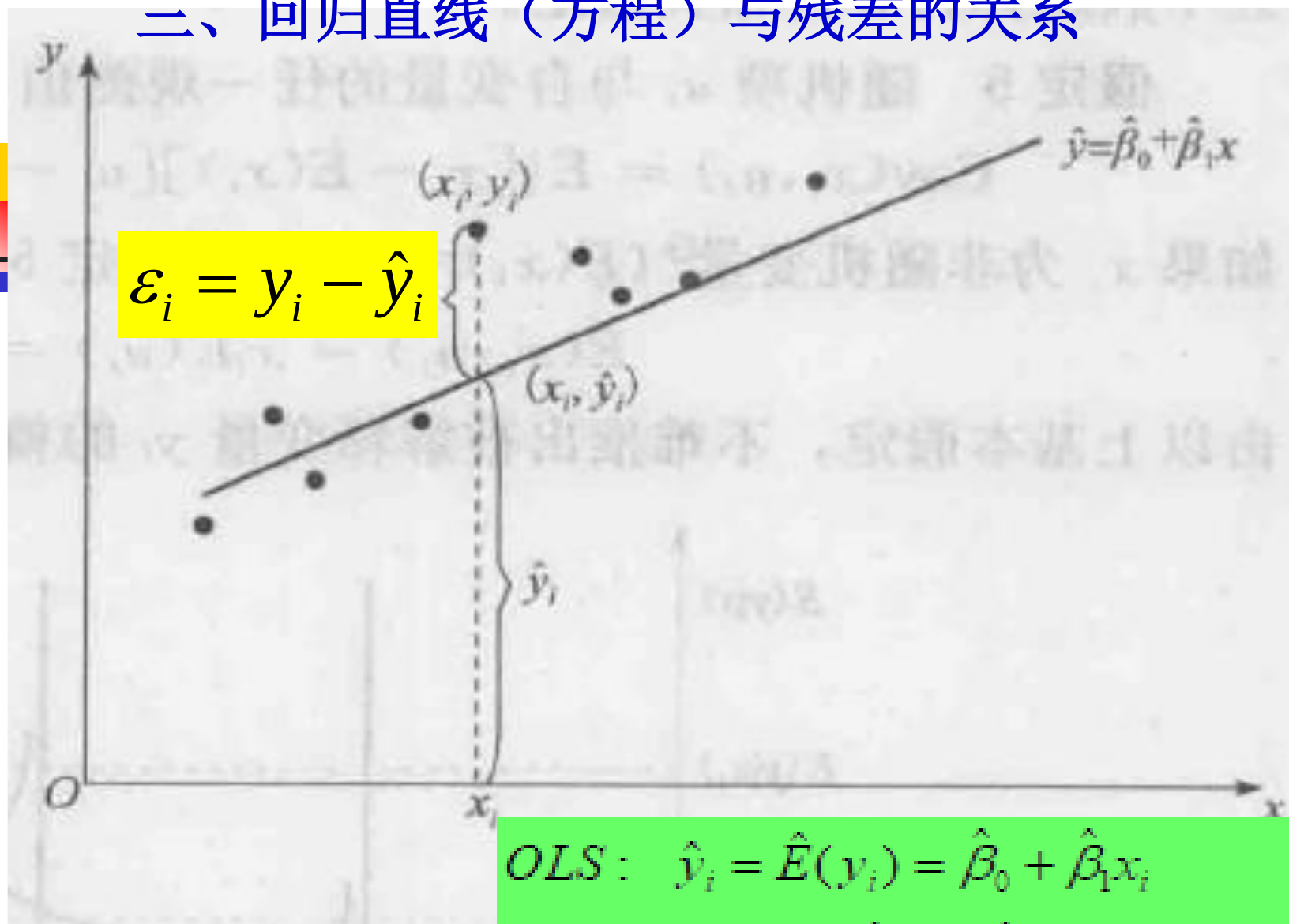
记号

$\dot{x}_i = x_i - \bar{x}$ 表示 x_i 的差分

$\dot{y}_i = y_i - \bar{y}$ 表示 y_i 的差分

$\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 在什么情形下看作参数？随机变量？

三、回归直线（方程）与残差的关系



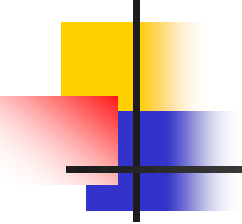
$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$OLS: \hat{y}_i = \hat{E}(y_i) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i = \hat{u}_i$$

$$y_i = \hat{y}_i + \varepsilon_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i = \hat{E}(y_i) + \hat{u}_i$$

假设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

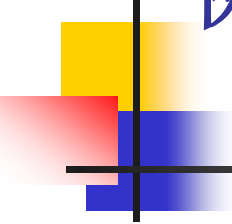


样本数据的差分求和关系

$$\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2$$

$$\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}$$

$$\sum_{i=1}^n \dot{y}_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2$$

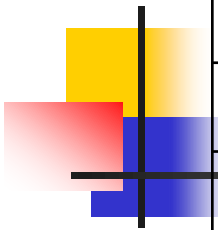


例1： 中国货币供应量与经济增长的关系

- ◆ GDP 国内生产总值（按当年价）（亿元）
- ◆ M1 狭义货币供应量M1（亿元）

数据来源：《中国统计年鉴（**1991-2020**）》

根据货币需求理论，货币需求由哪些因素决定？



总量数据

年份	GDP	M1	年份	GDP	M1
1990	18872.90	6950.7	2005	187318.80	107278.8
1991	22005.60	8633.3	2006	219438.50	126035.1
1992	27194.50	11731.5	2007	270092.30	152560.1
1993	35673.20	16280.4	2008	319244.60	166217.1
1994	48637.50	20540.7	2009	348517.70	220001.5
1995	61339.90	23987.1	2010	412119.30	266621.5
1996	71813.60	28514.8	2011	487940.20	289847.7
1997	79715.00	34826.3	2012	538580.00	308664.2
1998	85195.50	38953.7	2013	592963.20	337291.05
1999	90564.40	45837.2	2014	643563.10	348056.41
2000	100280.10	53147.2	2015	688858.20	401000
2001	110863.10	59871.6	2016	746395.10	486557.24
2002	121717.40	70881.8	2017	832035.90	543790.15
2003	137422.00	84118.6	2018	919281.10	551685.91
2004	161840.20	95969.7			

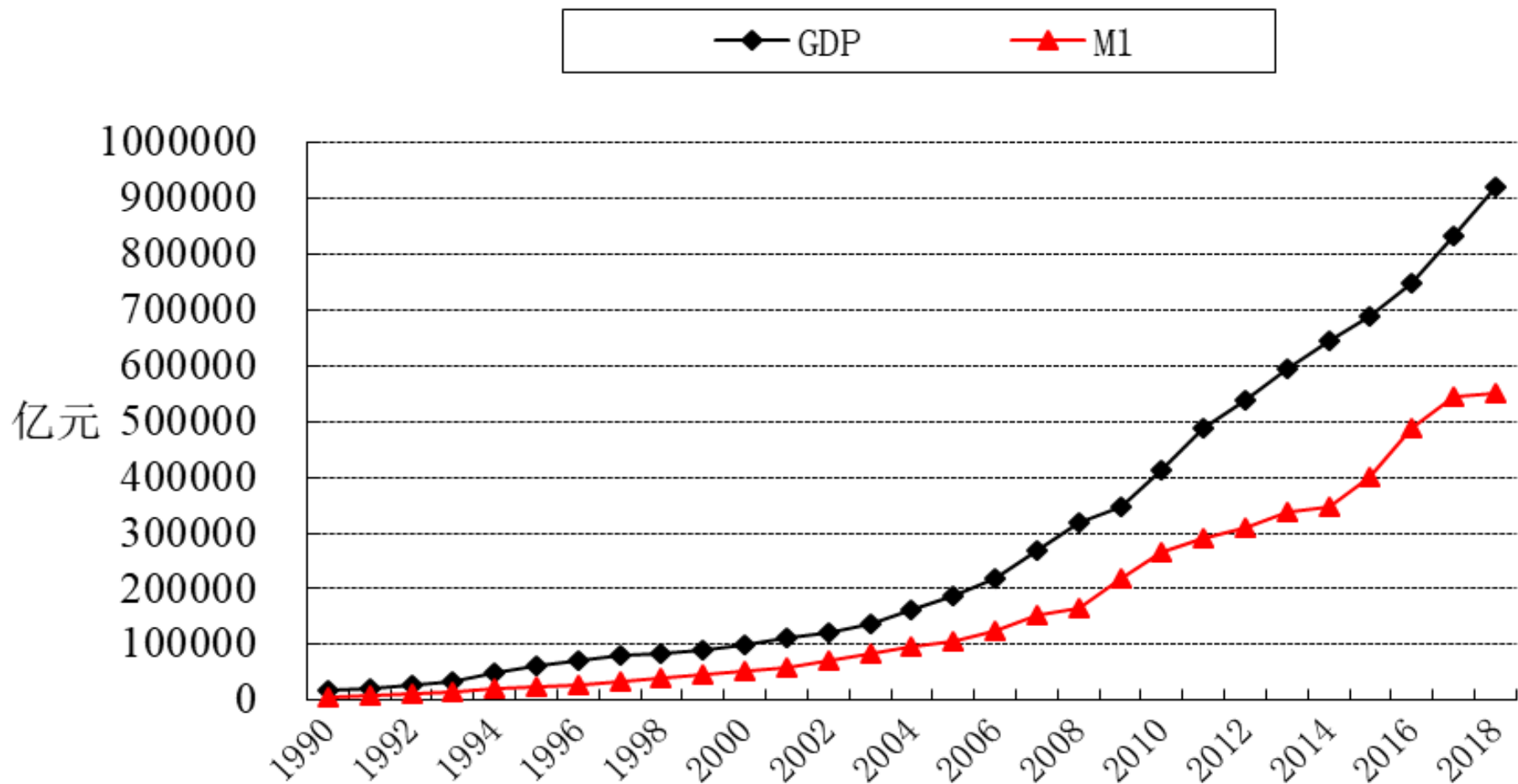
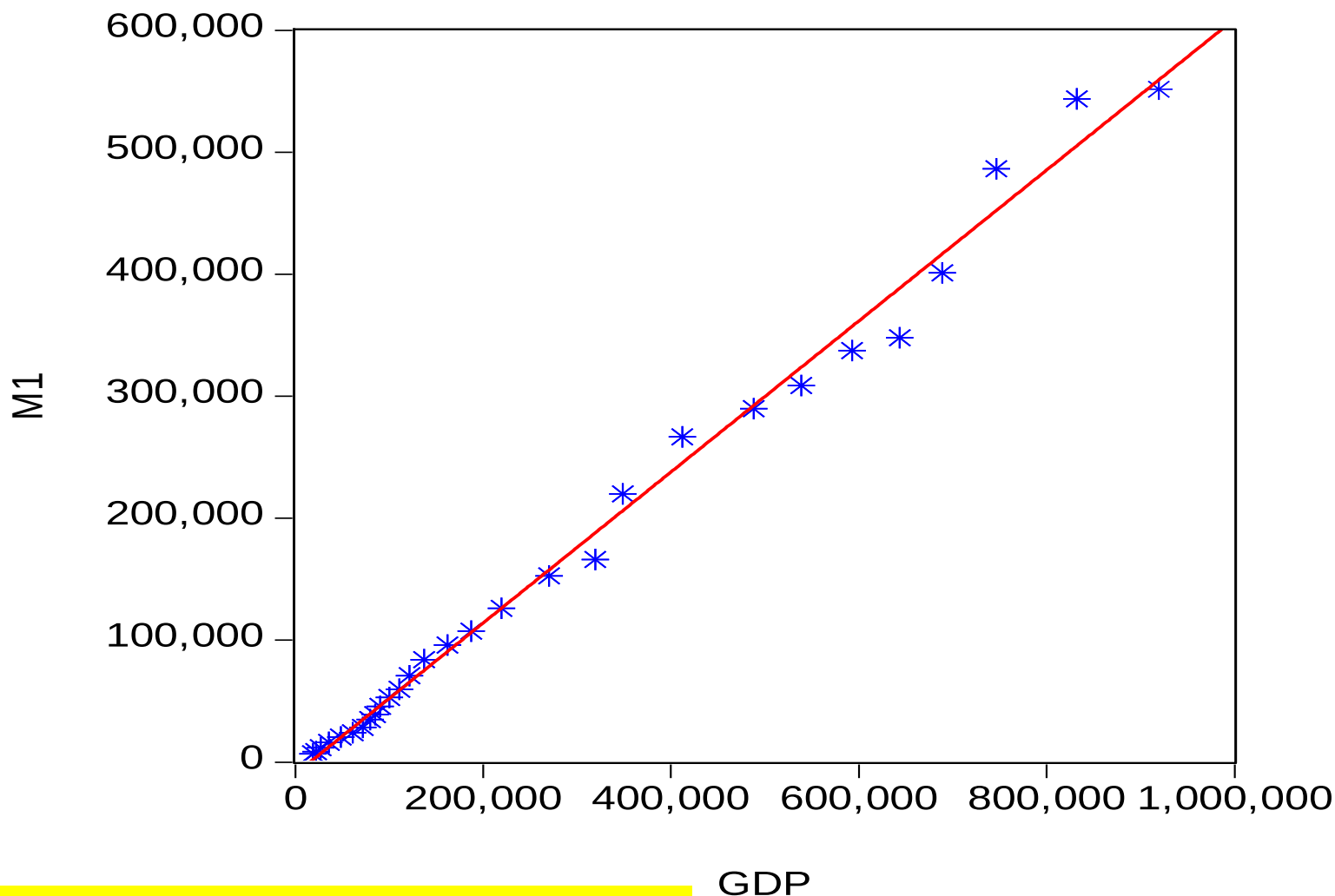


图1 **1990-2018年GDP与M1变动折线图**

图2 散点图



设定（理论）计量经济模型：

$$M1_i = \beta_0 + \beta_1 GDP_i + u_i \quad \text{或} \quad y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

例1（续）

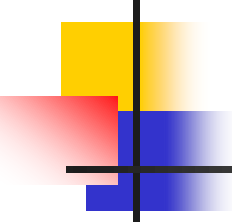
研究**1990-2018**年中国货币供应量**Y**

与国内生产总值**X**(单位: 亿元)的经济关系。

要求

1. 作散点图；设定计量经济模型关系（理论模型）。
2. 求一元线性回归方程，并解释各系数的经济含义。
3. 求随机误差项的方差的估计值？
4. 求未知参数的置信度为 **0.95** 的置信区间？
5. 在显著性水平 **0.05** 下，完成未知参数的**t**检验。
6. 求拟合优度，并解释其含义。

7. 预测分析：（1）若**2019**年**X**的增速目标是**6.0%~6.5%**，试预测相应的**Y**为多少？（2）**2019**年**X**的统计值为 **986515.2**亿元，则预测**Y**为多少？其预测误差多大？（**2019**年**Y** 的统计值为 **576009.2**亿元）



由样本计算所得值：

$$n = 29, \quad \bar{x} = 288947.7, \quad \bar{y} = 169167.3$$

$$\sum_{i=1}^{29} \dot{x}_i^2 = 2.11 \times 10^{12}, \quad \sum_{i=1}^{29} \dot{y}_i^2 = 8.15 \times 10^{11}$$

$$\sum_{i=1}^{29} \dot{x}_i \dot{y}_i = 1.31 \times 10^{12}$$

2. 计算与解释:

求一元线性回归方程

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum \dot{x}_i \dot{y}_i}{\sum \dot{x}_i^2} = \frac{1.31 \times 10^{12}}{2.11 \times 10^{12}} = 0.6209$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 169167.3 - 0.6209 \times 288947.7 = -10240.3269$$

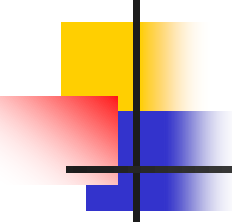
所以, 样本回归方程为 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i = -10240.3269 + 0.6209 x_i$ 。

$\hat{\beta}_1$ 的含义: 国内生产总值每增加 1 亿元, 货币供应量 M1 需要平均增加 0.6209 亿元;

$\hat{\beta}_0$ 的含义: 当国内生产总值为零时, 货币供应量 M1 平均为 -10240.3269 亿元。

该系数在实际中没有经济意义。

1.3 随机误差项的方差估计



由 $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$

→ $y_i \sim N((\beta_0 + \beta_1 x_i), \sigma_y^2)$ 且 $\sigma_y^2 = \sigma_u^2$

已知样本值: $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。求 $\hat{\sigma}_y^2 = ??$

问: $u_1, u_2, \dots, u_n$ 有观测值吗? 求 $\hat{\sigma}_u^2 = ??$

取 $\hat{u}_i = \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$

$\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_n = \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为 残差序列

用此残差序列的样本方差来估计 u_i 的方差 σ_u^2 :

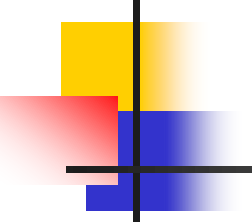
$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2}{df} = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-2} = \frac{RSS}{n-2}$$

注 自由度 (df) : $n-2$

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$

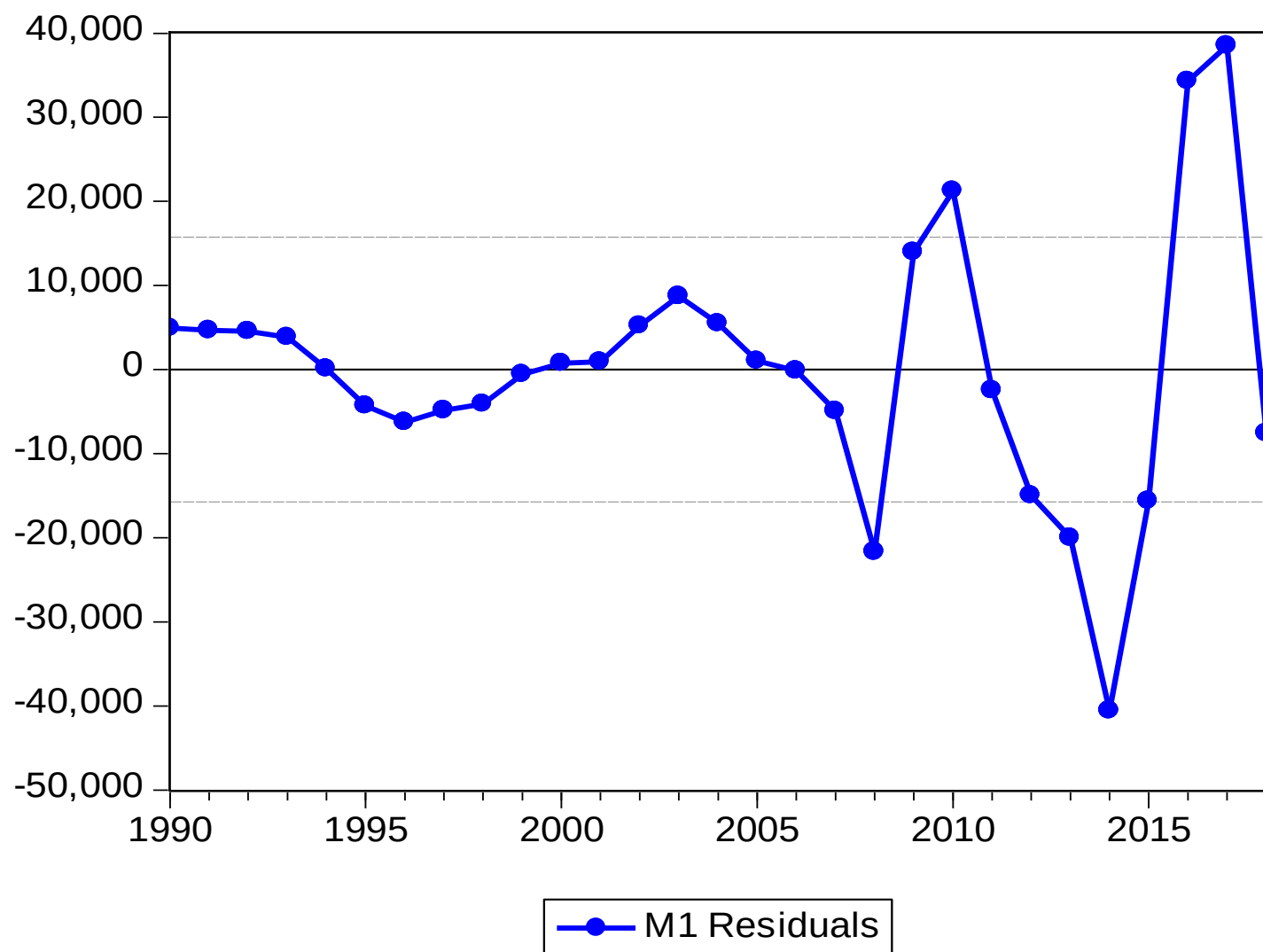
可证明满足无偏性: $E(\hat{\sigma}_u^2) = \sigma_u^2$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) = 0$$



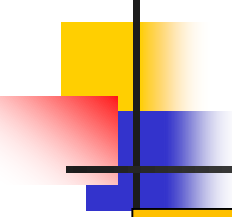
例1
的
残
差
序
列

年份	残差	年份	残差
1990	4924.552	2005	1006.564
1991	4668.418	2006	-115.049
1992	4555.365	2007	-4938.16
1993	3857.053	2008	-21700
1994	94.13853	2009	13968.13
1995	-4320.59	2010	21227.01
1996	-6274.75	2011	-2470.05
1997	-4853.19	2012	-14993
1998	-4117.51	2013	-20022.3
1999	-556.655	2014	-40571.7
2000	740.5909	2015	-15659.8
2001	915.4913	2016	34289.54
2002	5208.292	2017	38521.95
2003	8725.989	2018	-7575.72
2004	5465.402		



例1
的
残
差
图

(一) 平方和分解公式


$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

记号

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

总离差平方和

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

残差平方和

$$ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

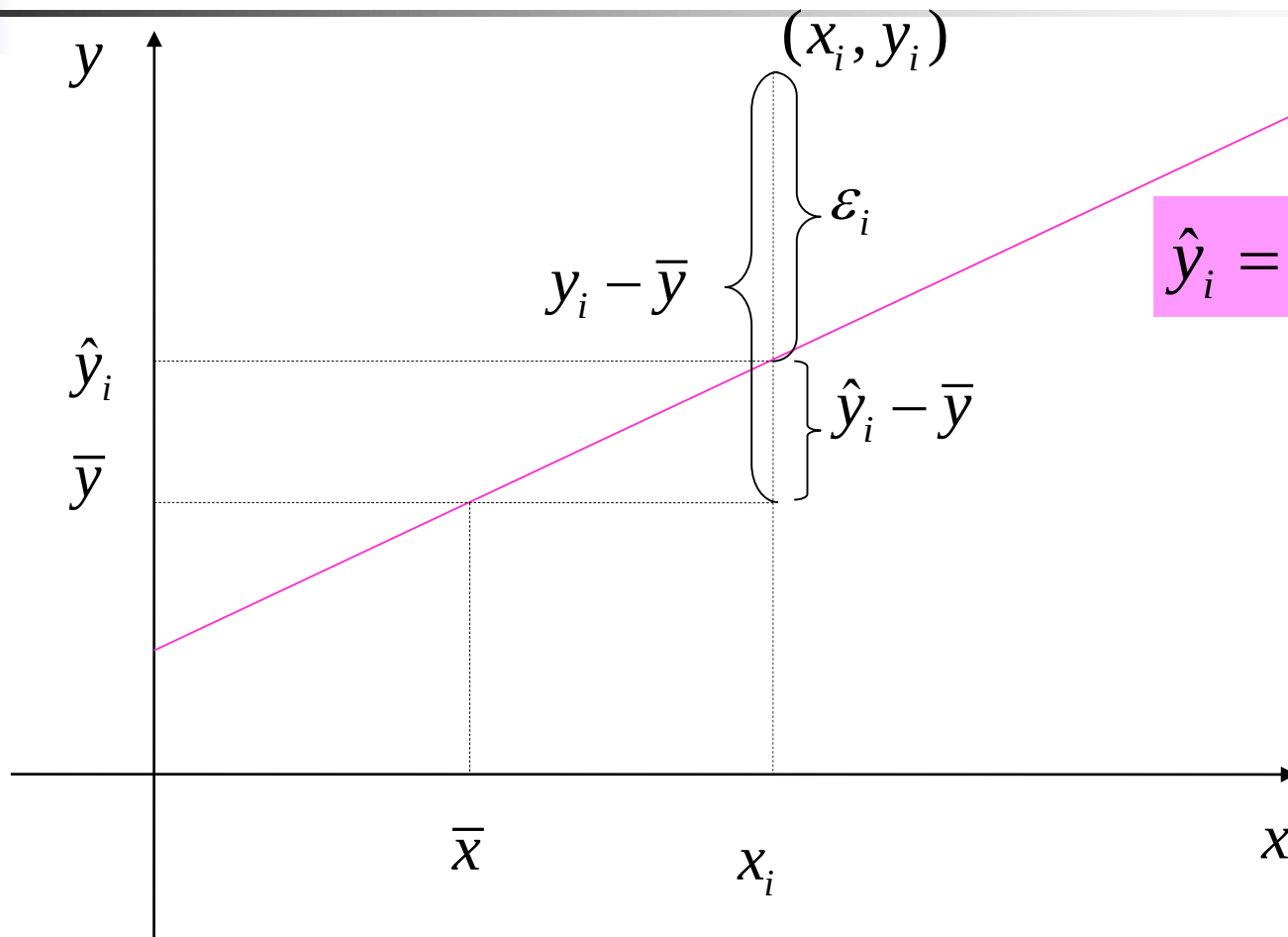
回归平方和

其中

$$ESS = \hat{\beta}_1^2 \sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2 = \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i$$

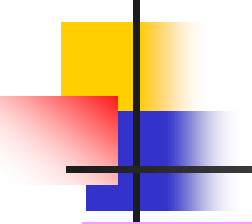
y_i 离差分解示意图

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$



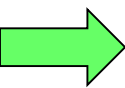
$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

(二) 平方和分解公式的分析与证明


$$(y_i - \bar{y}) = (y_i - \hat{y}_i) + (\hat{y}_i - \bar{y})$$

$$(y_i - \bar{y})^2 = (y_i - \hat{y}_i)^2 + (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \text{ 成立吗?}$$

由 $(y_i - \bar{y})^2 = (y_i - \hat{y}_i)^2 + (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2(y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y})$


$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 &= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \\ &\quad + 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) \end{aligned}$$

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

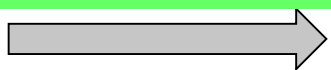
其中：

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (\hat{y}_i - \bar{y})$$

$$= \sum_{i=1}^n \varepsilon_i [(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x})]$$

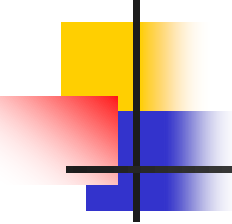
$$= \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x}) = \hat{\beta}_1 \left[\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i \right) - \bar{x} \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) \right] = 0$$

平方和分解公式



$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$TSS = RSS + ESS$$

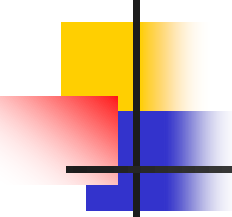


其中：回归平方和

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i \quad , \quad \bar{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad , \quad \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}$$

→ $\hat{y}_i - \bar{y} = (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x}) = \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x}) = \hat{\beta}_1 \dot{x}_i$

→ $ESS = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{\beta}_1 \dot{x}_i)^2 = \hat{\beta}_1^2 \left(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2 \right) = \hat{\beta}_1 \left(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i \right)$

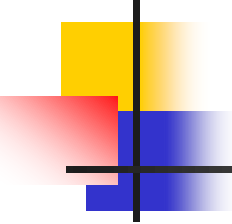


平方和分解公式的应用:

(1) $\hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{df} = \frac{RSS}{df}$, 比估计量 $\frac{TSS}{n-1}$ 更优

(2) 计算 $RSS = TSS - ESS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$

(3) 拟合优度 $R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$



因变量与随机误差项的 方差估计量的区别

$$\hat{\sigma}_y^2 = S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{TSS}{n-1}$$

$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-2} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2} = \frac{RSS}{n-2}$$

1.4 参数估计量的统计性质

$$OLS: \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

$\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 满足线性、无偏、最小方差性 (BLUE)

一、线性： $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 分别是 y_i 或 u_i 的线性函数。

即
$$\hat{\beta}_1 = \sum_{i=1}^n k_i y_i = \beta_1 + \sum_{i=1}^n k_i u_i$$

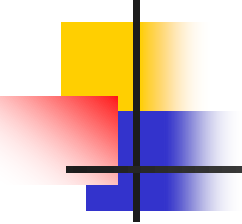
$$\hat{\beta}_0 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - k_i \bar{x} \right) y_i = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - k_i \bar{x} \right) u_i$$

$\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 在什么情形下看作估计量？

由于

$$\sum_{i=1}^n \dot{x}_i = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) - n\bar{x} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) - n \times \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)}{n} = 0$$

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (\dot{x}_i y_i) - \bar{y} \left(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i \right)}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (\dot{x}_i y_i)}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (\dot{x}_i y_i)}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{\dot{x}_i}{\left(\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2 \right)} \times y_i = \sum_{i=1}^n k_i \times y_i = k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n \end{aligned}$$



其中

$$k_i = \frac{\dot{x}_i}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}$$

满足

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n k_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n k_i x_i = 1 \end{array} \right.$$

,

$$\sum_{i=1}^n k_i^2 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}$$

二、无偏性： $\hat{\beta}_1$ 是回归参数 β_1 的无偏估计量；
 $\hat{\beta}_0$ 是回归参数 β_0 的无偏估计量。

即 $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$, $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0$

$$\hat{\beta}_1 = \sum_{i=1}^n k_i y_i = \beta_1 + \sum_{i=1}^n k_i u_i$$

$$\hat{\beta}_0 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - k_i \bar{x}\right) y_i = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - k_i \bar{x}\right) u_i$$

三、最佳性（最小方差性）： 在回归参数的所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差性。

即

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}$$

取到最小值

$$Var(\hat{\beta}_0) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} \right) \sigma_u^2$$

取到最小值

根据上述统计性质推出最小二乘估计量服从什么分布？

1.5 回归参数的置信区间和显著性检验

一、最小二乘估计量的抽样分布

$$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}\right)$$

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}\right) \sigma_u^2\right)$$

假设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

OLS: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

标准正态分布与T分布的联系与区别？

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}}} \sim N(0,1) \quad \longrightarrow \quad \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}}} \sim ??$$

正态分布如何化为标准正态分布？又如何转化为 **t** 分布？

二、估计量的标准差及其估计值

标准方差:

$$\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_0)} \quad , \quad \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)}$$

标准方差的估计值:

记号

$$S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1)} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} \hat{\sigma}_u^2}$$

$$S_{\hat{\beta}_0} = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_0)} = \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}\right) \hat{\sigma}_u^2}$$

三、回归参数的区间估计

假设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$
OLS: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

(一) 对于 β_0 : 给定置信度 $1 - \alpha$ ($0 < \alpha < 1$)

$$\hat{\beta}_0 \sim N(\beta_0, \text{Var}(\hat{\beta}_0)) \longrightarrow T_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{S_{\hat{\beta}_0}} \sim t(n-2)$$

使得 $P(-t_{\alpha/2}(n-2) < T_0 < t_{\alpha/2}(n-2)) = 1 - \alpha$
 $= P(\hat{\beta}_0 - S_{\hat{\beta}_0} \times t_{\alpha/2}(n-2) < \beta_0 < \hat{\beta}_0 + S_{\hat{\beta}_0} \times t_{\alpha/2}(n-2))$

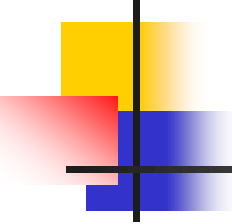
→ β_0 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为:

$$(\hat{\beta}_0 \pm S_{\hat{\beta}_0} \times t_{\alpha/2}(n-2))$$

如何构造未知参数 β_0 的置信区间?

(二) 对于 β_1 : 给定置信度 $1-\alpha$ ($0 < \alpha < 1$)

$$\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, \text{Var}(\hat{\beta}_1))$$


$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma_u^2}{n \sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}}} \sim N(0,1) \quad \longrightarrow \quad T_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{n \sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S_{\hat{\beta}_1}} \sim t(n-2)$$

使得

$$\begin{aligned} P(-t_{\alpha/2}(n-2) < T_1 < t_{\alpha/2}(n-2)) &= 1-\alpha \\ &= P(\hat{\beta}_1 - S_{\hat{\beta}_1} \times t_{\alpha/2}(n-2) < \beta_1 < \hat{\beta}_1 + S_{\hat{\beta}_1} \times t_{\alpha/2}(n-2)) \end{aligned}$$

→ β_1 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为:

$$(\hat{\beta}_1 \pm S_{\hat{\beta}_1} \times t_{\alpha/2}(n-2))$$

四、回归参数的显著性检验

假设 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

(一) 对于 β_1 : 给定显著性水平 α

OLS: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

(1) 提出假设 $H_0: \beta_1 = 0, H_1: \beta_1 \neq 0$

(2) 作检验统计量 $t_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{S_{\hat{\beta}_1}}$

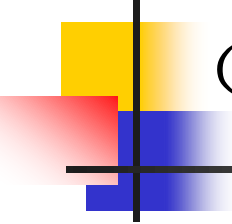
(3) 在 H_0 成立的条件下, $t_1 \sim t(n-2)$

(4) H_0 的拒绝域为: $|t_1| > t_{\alpha/2}(n-2)$

(5) 推断: 若 $|t_1| > t_{\alpha/2}(n-2)$, 则拒绝 H_0 , 因而

β_1 显著地不为零; 反之, 则接受 H_0 。

(二) 对于 β_0 : 给定显著性水平 (或检验水平) α



(1) 提出假设 $H_0: \beta_0 = a, H_1: \beta_0 \neq a$ (常数)

(2) 作检验统计量 $t_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - a}{S_{\hat{\beta}_0}}$

(3) 在 H_0 成立的条件下, $t_0 \sim t(n-2)$

(4) H_0 的拒绝域为: $|t_0| > t_{\alpha/2}(n-2)$

(5) 推断...

检验统计量是如何构造的?

$$OLS: \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

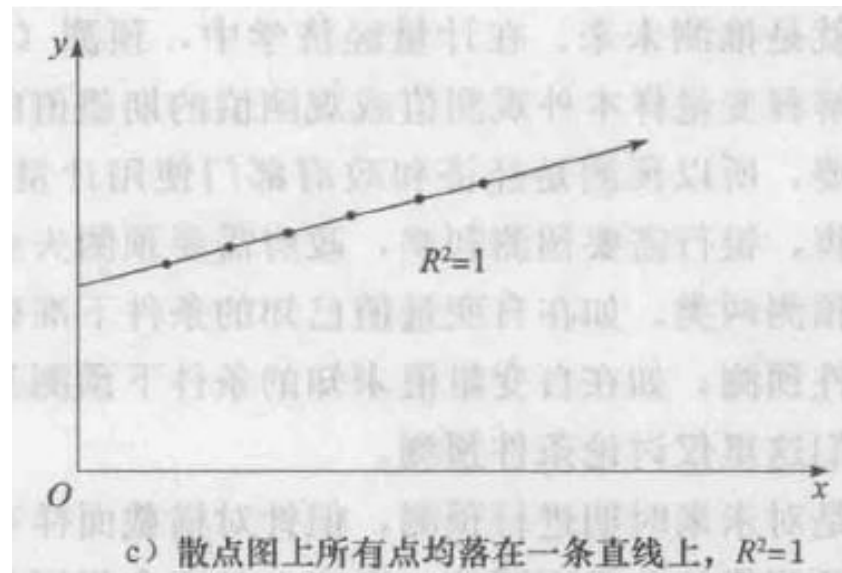
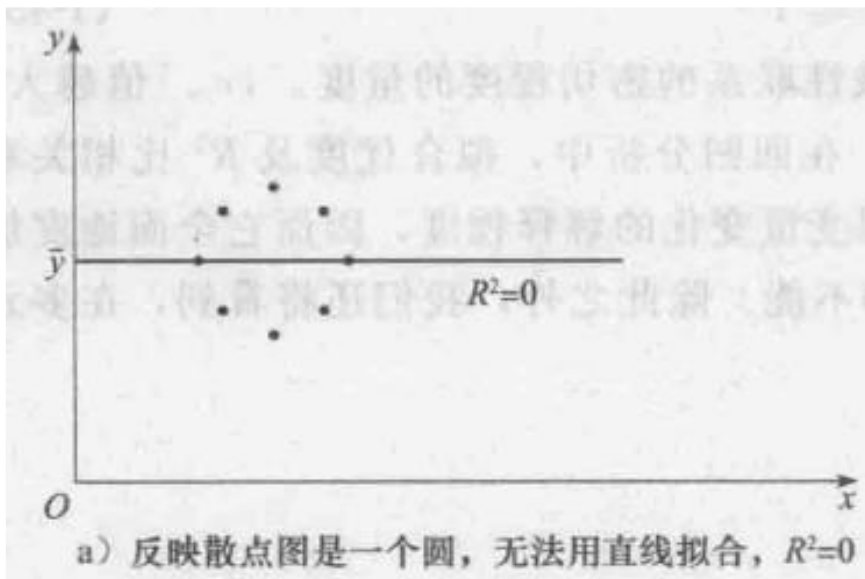
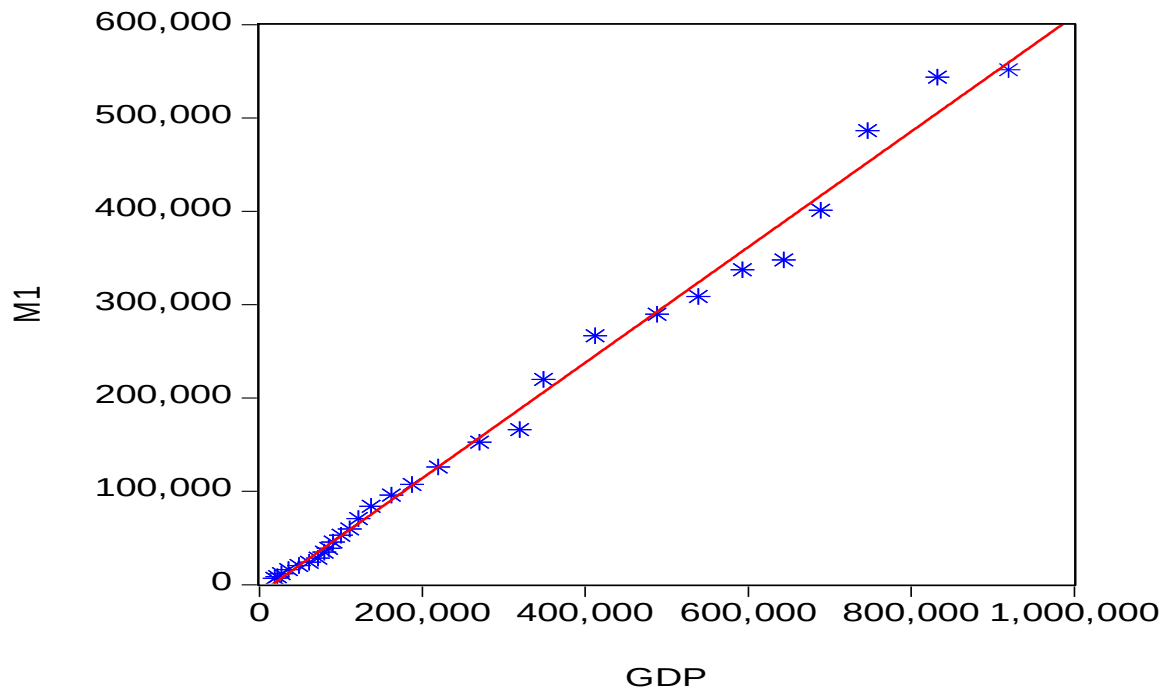
1.6 拟合优度和相关系数

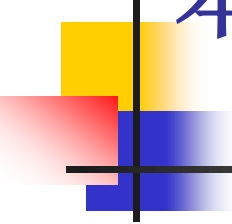
$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \frac{\hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n \dot{x}_i \dot{y}_i}{\sum_{i=1}^n \dot{y}_i^2}, \quad r = \pm \sqrt{R^2}$$

含义

在因变量的总离差（或变差）平方和中，由回归方程所解释（即决定）的那部分变差占总变差的比例。

R^2 越大，样本回归方程与实际数据拟合得越好。





本章总结：1. 回归结果的综合表示

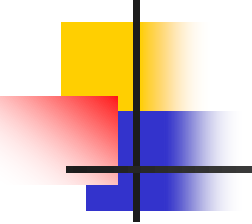
(1) 方程: $\hat{y}_i = -10240.3269 + 0.6209x_i$

(2) $S_{\hat{\beta}_1}$: (2.1079×10^3) (0.0053)

或 $t_{\hat{\beta}_1}$: (-4.7171) (117.1509)

(3) $R^2 = 0.998$

2. 随机误差项的方差估计及其取值概率关系



假设: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$

$OLS: \hat{y}_i = \hat{E}(y_i) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i = \hat{u}_i \\ y_i = \hat{y}_i + \varepsilon_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i = \hat{E}(y_i) + \hat{u}_i \end{array} \right.$$

$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{df} = \frac{RSS}{df}$$

$$P(-\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq \hat{\sigma}_u) \approx 0.6826$$

由 $u_i \sim N(0, \sigma_u^2) \Rightarrow P(-2\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq 2\hat{\sigma}_u) \approx 0.9544$

$$P(-3\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq 3\hat{\sigma}_u) \approx 0.9974$$

1.7 一元线性回归模型应用于预测

对于已知的样本回归方程：

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

预测

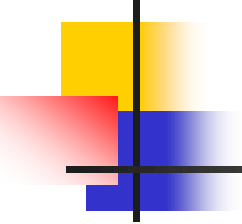
—— 给定自变量 X 的值，利用回归方程对因变量 y 的值进行估计。

一、点预测：当 $X_i = X_f$ （未来值）时，求 $E(y_f | x_f)$

的估计值？ 即求 $\hat{y}_f$ ？

事实上， $\hat{y}_f = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f$

二、均值的区间预测 —— 求 $E(y_f)$ 的置信区间



假设

$$y_f = \beta_0 + \beta_1 x_f + u_f$$

y_f 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 相互独立,

$$u_f \sim N(0, \sigma_u^2) \quad \longrightarrow \quad y_f \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_f, \sigma_u^2)$$

由 $E(y_f) = \beta_0 + \beta_1 x_f$

$\longrightarrow E(\hat{y}_f) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f \triangleq \hat{y}_f$

(一) 估计量的概率分布?

—— 估计量 $\hat{y}_f$ 的概率分布?

由

$$\begin{aligned}\hat{y}_f &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f \\ &= (\bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) + \hat{\beta}_1 x_f \\ &= \bar{y} + \hat{\beta}_1 (x_f - \bar{x})\end{aligned}$$

(二) 最小二乘估计量独立吗?

可以证明:

(1) $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ (一般来说) 是相关的或不独立的

$$\text{且 } \text{cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\bar{x} \frac{\sigma_u^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = -\bar{x} \text{Var}(\hat{\beta}_1) \neq 0$$

(2) 可证 $\bar{y}$ 与 $\hat{\beta}_1$ 相互独立, 而且

$$\bar{y} \sim N(\beta_0 + \beta_1 \bar{x}, \frac{\sigma_u^2}{n}) \quad , \quad \text{cov}(\bar{y}, \hat{\beta}_1) = 0$$

计算协方差:

$$\text{记: } b_i = \frac{1}{n} - \bar{x} k_i$$

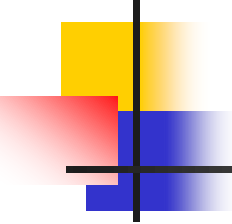
$$\text{cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = E[(\hat{\beta}_0 - E(\hat{\beta}_0))(\hat{\beta}_1 - E(\hat{\beta}_1))] = E[(\hat{\beta}_0 - \beta_0)(\hat{\beta}_1 - \beta_1)]$$

$$= E\left[\left(\sum_{i=1}^n b_i u_i\right)\left(\sum_{i=1}^n k_i u_i\right)\right] = E\left[\sum_{i=1}^n b_i k_i u_i^2 + \sum_{i \neq j} b_i k_j u_i u_j\right]$$

$$= \sum_{i=1}^n b_i k_i E(u_i^2) + \sum_{i \neq j} b_i k_j E(u_i u_j) = \sigma_u^2 \left[\sum_{i=1}^n b_i k_i \right]$$

$$= \sigma_u^2 \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{x} k_i \right) k_i \right] = \sigma_u^2 \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n k_i^2 \right]$$

$$= -\bar{x} \sigma_u^2 \left[\sum_{i=1}^n k_i^2 \right] = -\bar{x} \sigma_u^2 \frac{1}{\sum_i \dot{x}_i^2} = -\bar{x} \text{Var}(\hat{\beta}_1)$$


$$\text{cov}(\bar{y}, \hat{\beta}_1) = E[(\bar{y} - E(\bar{y}))(\hat{\beta}_1 - E(\hat{\beta}_1))]$$

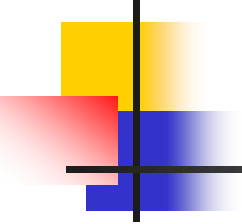
$$= E[(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x} - \beta_0 - \beta_1 \bar{x})(\hat{\beta}_1 - \beta_1)]$$

$$= E[(\hat{\beta}_0 - \beta_0) + (\hat{\beta}_1 - \beta_1) \bar{x}](\hat{\beta}_1 - \beta_1)$$

$$= E[(\hat{\beta}_0 - \beta_0)(\hat{\beta}_1 - \beta_1)] + \bar{x} [E(\hat{\beta}_1 - \beta_1)^2]$$

$$= -\bar{x} \text{Var}(\hat{\beta}_1) + \bar{x} \text{Var}(\hat{\beta}_1) = 0$$

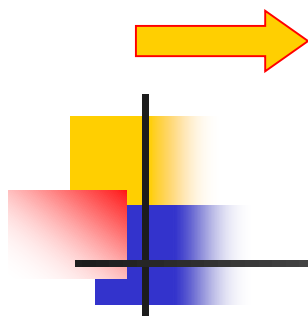
(三) 估计量的期望、方差与概率分布



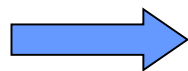
$\hat{y}_f$ 服从正态分布，而且其期望、方差分别为：

$$\begin{aligned} E(\hat{y}_f) &= E(\bar{y}) + E(\hat{\beta}_1) \times (x_f - \bar{x}) = \beta_0 + \beta_1 \bar{x} + \beta_1 (x_f - \bar{x}) \\ &= \beta_0 + \beta_1 x_f = E(y_f) \end{aligned}$$

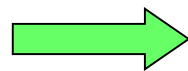
$$\begin{aligned} Var(\hat{y}_f) &= Var(\bar{y}) + (x_f - \bar{x})^2 \times Var(\hat{\beta}_1) \\ &= \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2} \right) \sigma_u^2 \end{aligned}$$



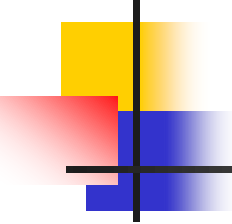
$$\hat{y}_f \sim N(E(y_f), (\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \sigma_u^2)$$



$$\frac{\hat{y}_f - E(y_f)}{\sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \sigma_u^2}} \sim N(0,1)$$



$$\frac{\hat{y}_f - E(y_f)}{\sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \hat{\sigma}_u^2}} \sim t(n-2)$$



（四）均值的置信区间

$E(y_f)$ 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为:

$$(\hat{y}_f \pm t_{\alpha/2}(n-2) \sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \hat{\sigma}_u^2})$$

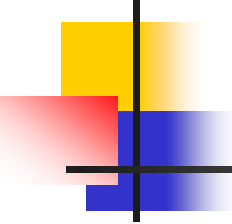
三、随机变量的预测区间—— y_f 的区间估计?

利用 y_f 和 $\hat{y}_f$ 的概率分布, 且它们之间是相互独立,

由于 $y_f \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_f, \sigma_u^2)$

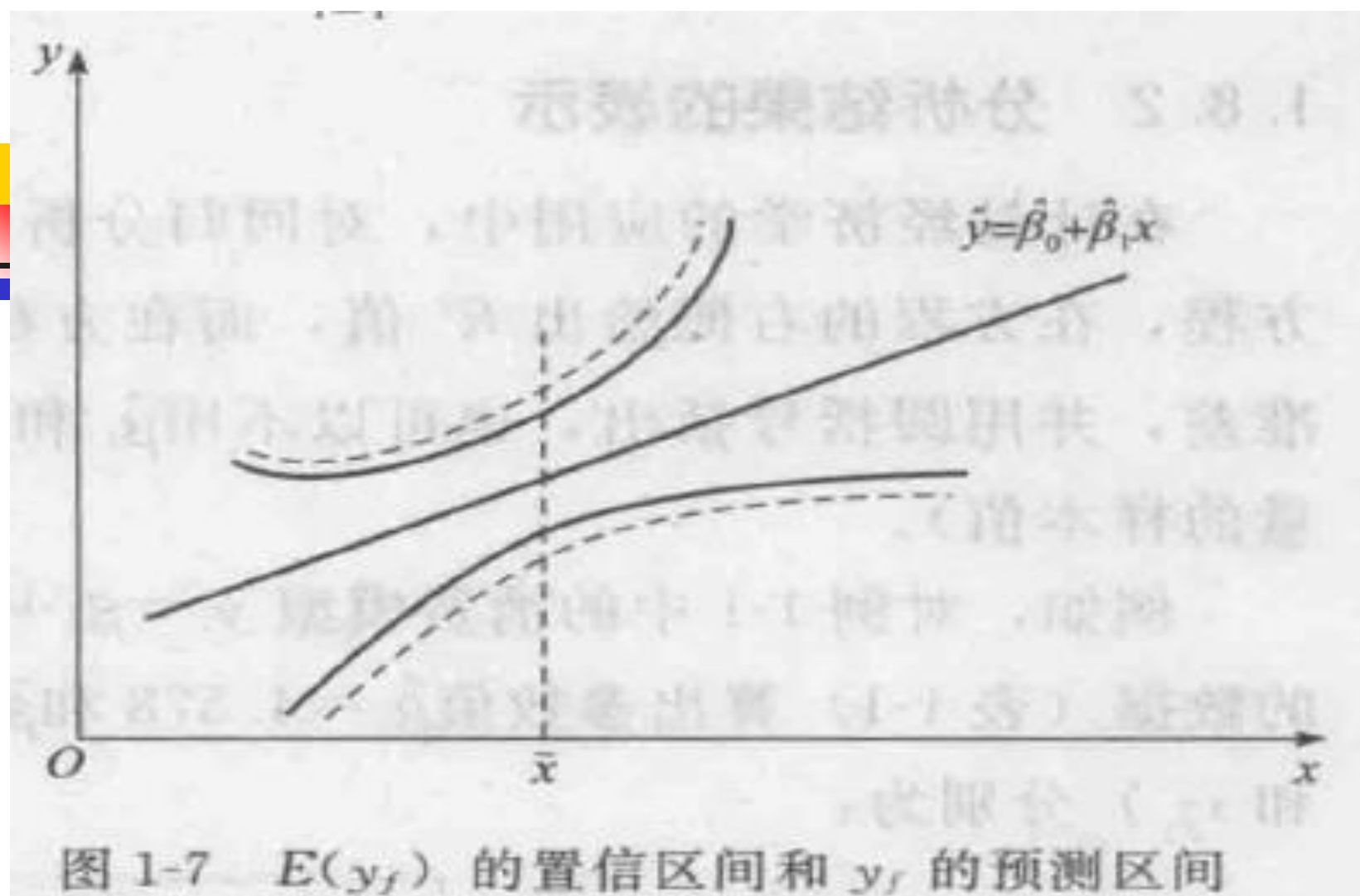
$$\hat{y}_f \sim N(E(y_f), (\frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \sigma_u^2)$$

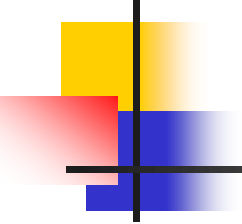
→ $y_f - \hat{y}_f \sim N(0, (1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \sigma_u^2)$



y_f 的置信度为 $1-\alpha$ 的预测区间为:

$$(\hat{y}_f \pm t_{\alpha/2}(n-2) \sqrt{(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_f - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n \dot{x}_i^2}) \hat{\sigma}_u^2})$$





1.8 实例

例1（续） 研究**1990-2018**年中国货币供应量 Y

与国内生产总值 X (单位: 亿元)的经济关系。

(样本数据如前面所述)

例1（续）

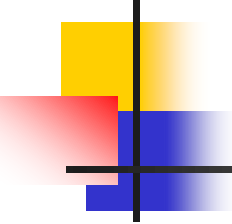
研究**1990-2018**年中国货币供应量**Y**

与国内生产总值**X**(单位: 亿元)的经济关系。

要求

3. 求随机误差项的方差的估计值？
4. 求未知参数的置信度为 **0.95** 的置信区间？
5. 在显著性水平 **0.05** 下，完成未知参数的**t**检验。
6. 求拟合优度，并解释其含义。

7. 预测分析：（**1**）若**2019**年**X**的增速目标是**6.0%~6.5%**，试预测相应的**Y**为多少？（**2**）**2019**年**X**的统计值为 **986515.2**亿元，则预测**Y**为多少？其预测误差多大？（**2019**年**Y** 的统计值为 **576009.2**亿元）



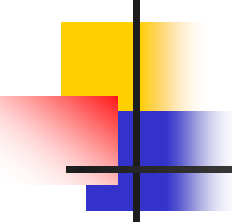
由样本计算所得值：

$$n = 29, \quad \bar{x} = 288947.7, \quad \bar{y} = 169167.3$$

$$\sum_{i=1}^{29} \dot{x}_i^2 = 2.11 \times 10^{12}, \quad \sum_{i=1}^{29} \dot{y}_i^2 = 8.15 \times 10^{11}$$

$$\sum_{i=1}^{29} \dot{x}_i \dot{y}_i = 1.31 \times 10^{12}$$

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i = -10240.3269 + 0.6209 x_i$$

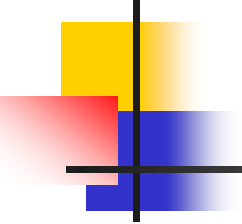


3. 计算:

$$ESS = \hat{\beta}_1 \times \sum x_i y_i = 0.6209 \times 1.31 \times 10^{12} = 8.1338 \times 10^{11}$$

$$RSS = \sum y_i^2 - ESS = 8.15 \times 10^{11} - 8.1338 \times 10^{11} = 1.62 \times 10^9$$

$$\hat{\sigma}_u^2 = \frac{RSS}{n-2} = \frac{1.62 \times 10^9}{29-2} = 6.0 \times 10^7$$



回归的标准误差与相对误差

$$\hat{\sigma}_u = \sqrt{\hat{\sigma}_u^2} = \sqrt{6 \times 10^7} = 7745.9667 \text{ (亿元)}$$

$$\frac{\hat{\sigma}_u}{\bar{y}} \times 100\% = \frac{7745.9667}{169167.3} \times 100\% = 4.58\%$$

如何解释这两个误差值的含义？

$$P(-\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq \hat{\sigma}_u) \approx 0.6826$$

$$\text{由 } u_i \sim N(0, \sigma_u^2) \Rightarrow P(-2\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq 2\hat{\sigma}_u) \approx 0.9544$$

$$P(-3\hat{\sigma}_u \leq u_i \leq 3\hat{\sigma}_u) \approx 0.9974$$

4. 计算:

$$S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^2}{\sum \dot{x}_i^2}} = \sqrt{\frac{6 \times 10^7}{2.11 \times 10^{12}}} = 0.0053$$

$$\begin{aligned} S_{\hat{\beta}_0} &= \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum \dot{x}_i^2}\right) \hat{\sigma}_u^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{29} + \frac{288947.7^2}{2.11 \times 10^{12}}\right) \times 6 \times 10^7} \\ &= 2.1079 \times 10^3 \end{aligned}$$

β_1 的置信度为 0.95 的置信区间为:

$$(\hat{\beta}_1 \pm S_{\hat{\beta}_1} \times t_{\alpha/2}(n-2)) = (0.6209 \pm 0.0053 \times 2.052) = (0.610, 0.6318)$$

如何解释置信区间的含义?

5. 假设检验的方法与步骤:

(1) $H_0: \beta_1 = 0, H_1: \beta_1 \neq 0$;

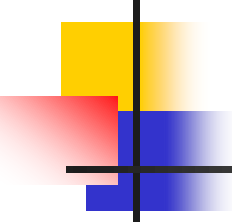
(2) 作检验统计量 $T_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{S_{\hat{\beta}_1}}$, 在 H_0 成立的条件下, $T_1 \sim t(n-2)$;

(3) H_0 的拒绝域为: $|T_1| > t_{\alpha/2}(n-2)$;

(4) 推断: 因为 $T_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{0.6209}{0.0053} = 117.1509 > t_{0.025}(27) = 2.052$;

$\therefore$ 拒绝 H_0 , 即 β_1 显著不为零。

6. 计算与解释:



$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{8.1338 \times 10^{11}}{8.15 \times 10^{11}} = 0.998$$

拟合优度的含义：在货币供应量M1的总变差中，由回归方程解释的比例为99.8%，其余的0.2%由随机误差所决定。该拟合效果很好。

7. 预测分析

(1) 若**2019**年国内生产总值的增速为
6.0%~6.5%

$$\text{当 } x_{2019} = x_{2018} \times 1.06 = 919281.1 \times 1.06 = 974437.996 \text{ (亿元)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{y}_{2019} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f = -10240.3269 + 0.6209 \times x_{2019} \\ &= 594788.2062 \text{ (亿元)} \end{aligned}$$

$$\text{当 } x_{2019} = x_{2018} \times 1.065 = ?$$

$$\Rightarrow \hat{y}_{2019} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f = ?$$

(2) 已知 $x_{2019} = 986515.2$ (亿元)

$$\begin{aligned}\Rightarrow \hat{y}_{2019} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_f = -10240.3269 + 0.6209 \times x_{2019} \\ &= 602286.9608 \text{ (亿元)}\end{aligned}$$

绝对误差: $\hat{y}_{2019} - y_{2019} = 602286.9608 - 576009.2$
 $= 26277.7608$ (亿元)

相对误差: $\frac{\hat{y}_{2019} - y_{2019}}{y_{2019}} \times 100\% = 4.562\%$

如何解释预测误差值的含义?

8. 例1（续） Eviews6.0 输出结果

Dependent Variable: M1

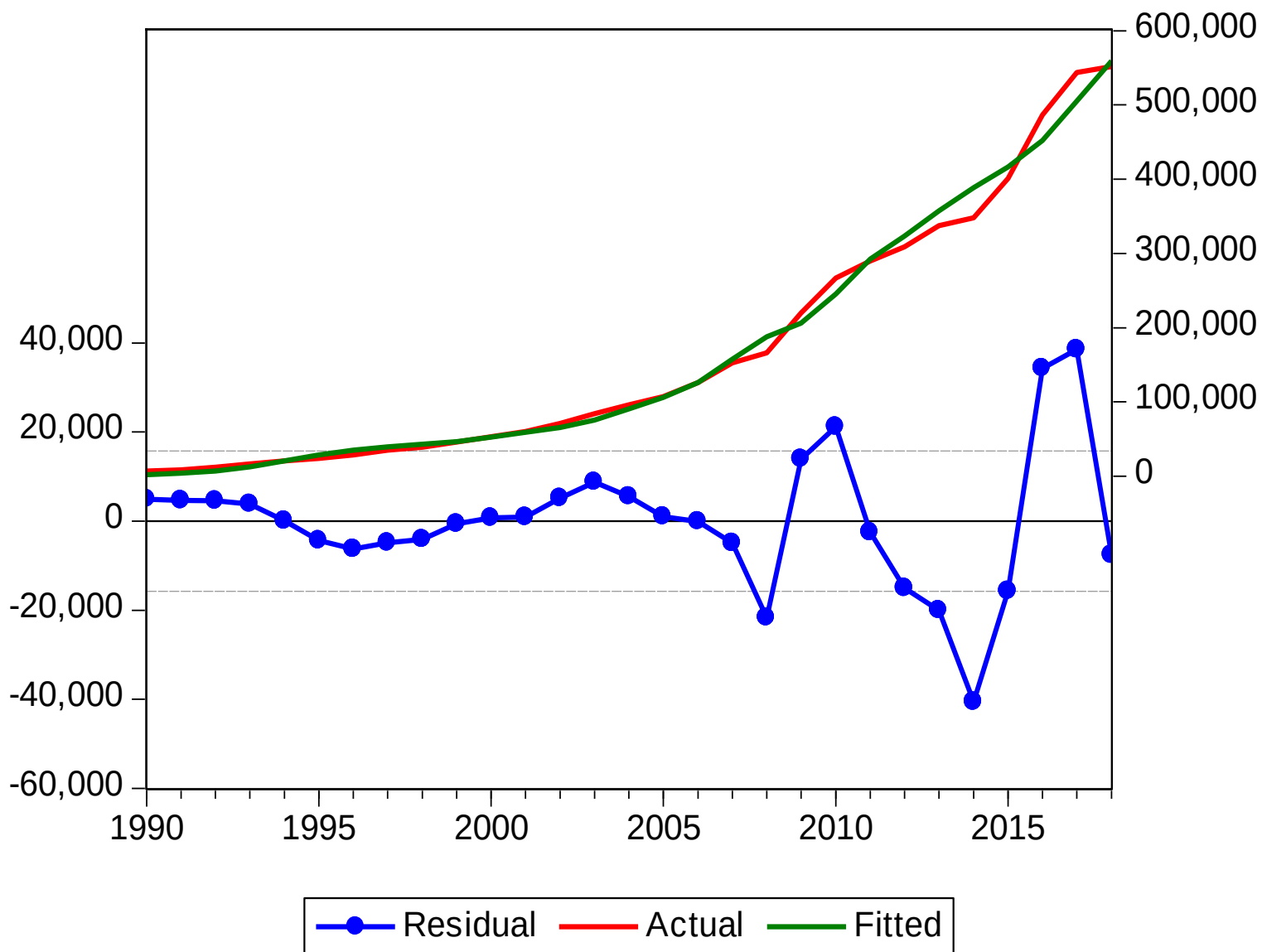
Method: Least Squares

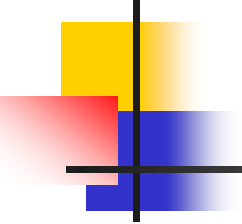
Sample (adjusted): 1990 2018

Included observations: 29 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9653.720	4286.201	-2.252279	0.0326
GDP	0.618870	0.010844	57.06929	0.0000
R-squared	0.991778	Mean dependent var		169167.3
Adjusted R-squared	0.991474	S.D. dependent var		170562.0
S.E. of regression	15749.48	Akaike info criterion		22.23347
Sum squared resid	6.70E+09	Schwarz criterion		22.32777
Log likelihood	-320.3854	Hannan-Quinn criter.		22.26301
F-statistic	3256.903	Durbin-Watson stat		1.220068
Prob(F-statistic)	0.000000			

拟合效果图





课外作业:

教材第**1**章的思考题与练习题: **1 , 3 , 5 , 7**

(教材第**31**页-第**32**页)

注: 第**1**章第**3**题的样本数据, 按照如下的样本均值、差分之和进行计算和分析:

3. 从某企业的销售额(y)及相应价格(x)的 16 对 (x, y) 观测值中得出了下列

样本均值、差分之和的计算值如下：

$$\bar{x} = 6, \quad \bar{y} = 3.9375,$$

$$\sum \dot{x}_i^2 = 81, \quad \sum \dot{x}_i \dot{y}_i = 114, \quad \sum \dot{y}_i^2 = 277.9375$$